LAPORAN EKSEKUSI CASE STUDY
FULLSTACK PRODUCT ENGINEER

AI Interview Platform

Disusun oleh:
Fendi Permadi

Repositori: github.com/rakamindev/ai-interview-platform
Diajukan kepada: Tim Product & Engineering Rakamin

2026

1. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun mengikuti urutan yang ditetapkan pada brief case study: konteks domain dan produk, analisis masalah dan kesenjangan dengan peringkat tingkat keparahan P0 sampai P3, strategi revamp beserta kriteria penerimaan dan perbandingan opsi, serta bukti eksekusi berupa pengujian, seeded fault test, dan momen verifikasi AI. Dokumen kerja lengkap untuk Langkah 4 dan Langkah 5 disertakan secara utuh pada repositori di dalam direktori "assessment/" dan diringkas kembali pada laporan ini.

Sebagai catatan ruang lingkup, laporan ini tidak berusaha memperbaiki seluruh temuan yang tercantum pada Bagian 3. Submission ini memilih satu revamp yang dikerjakan secara mendalam dan menyeluruh, yaitu perbaikan proses penilaian keterampilan kandidat agar jujur, ditambah tiga perbaikan kecil yang bersifat independen namun menghalangi produk berfungsi sama sekali. Temuan lain yang ditemukan selama peninjauan tetap didokumentasikan secara lengkap dengan peringkat keparahan, bukan diabaikan begitu saja.

1.1 Pranala Pull Request

[CATATAN: pranala Pull Request diisi di sini setelah dibuka di GitHub. Opsi A: satu Pull Request tunggal, atau Opsi B: umbrella Pull Request dengan beberapa sub-Pull Request untuk perbaikan tautan undangan, perbaikan status error halaman interview, perbaikan model dan timeout Gemini, serta revamp penilaian keterampilan.]

1.2 Pranala Video Demonstrasi

[CATATAN: pranala video demonstrasi berdurasi 3 sampai 5 menit diisi di sini (Loom, YouTube Unlisted, atau Google Drive).]

2. KONTEKS PRODUK DAN DOMAIN

2.1 Produk

AI Interview Platform memungkinkan recruiter mengonfigurasi wawancara suara berbasis keterampilan, mengirimkan tautan kepada kandidat, membiarkan Gemini memandu dan menggali percakapan secara real time, lalu menghasilkan portofolio keterampilan terstruktur serta perbandingan kesesuaian (fit/gap) terhadap sebuah lowongan. Produk ini digunakan secara menyeluruh, baik sebagai assessor maupun sebagai kandidat, selama peninjauan ini dilakukan, bukan dinilai hanya dari membaca kode sumber.

2.2 Industri

Perekrutan dan asesmen talenta di Indonesia bersifat volume tinggi, dan proses penyaringan resume sudah menjadi hal yang terkomoditisasi. Nilai tambah sesungguhnya berada pada kualitas sinyal di tahap wawancara, yang selama ini terkendala oleh keterbatasan waktu pewawancara manusia. Nilai dari seorang pewawancara AI sangat bergantung pada apakah keluarannya cukup dapat dipercaya untuk langsung ditindaklanjuti oleh recruiter tanpa harus diverifikasi ulang secara manual, dan inilah tepatnya kesenjangan yang menjadi sasaran submission ini.

2.3 Tujuan Produk

Keluaran yang harus dihasilkan produk ini adalah keputusan perekrutan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh recruiter, yaitu portofolio dan laporan fit/gap yang secara akurat membedakan antara "kandidat memang lemah pada keterampilan ini" dengan "sistem tidak pernah benar-benar menguji keterampilan ini". Tercampurnya dua hal tersebut, yang merupakan cacat inti yang diperbaiki pada submission ini, secara diam-diam merusak satu-satunya keluaran yang menjadi alasan keberadaan seluruh pipeline produk.

2.4 Pengguna

Assessor dan recruiter mengonfigurasi assessment, mengundang kandidat, dan membaca portofolio atau laporan fit/gap untuk memutuskan siapa yang berlanjut ke tahap berikutnya. Aktivitas harian mereka bervolume tinggi dan

dibatasi waktu; mereka membaca sebuah laporan satu kali dan langsung bertindak berdasarkan laporan tersebut, sehingga cara laporan itu dibingkai (sebagai kesenjangan kemampuan atau sebagai belum teruji) secara langsung membentuk sebuah keputusan perekrutan yang nyata.

2.5 Pihak yang Terdampak Tanpa Pernah Memilih

Kandidat dinilai oleh produk ini tanpa pernah memilihnya dan tidak dapat memilih untuk keluar darinya. Hasil yang keliru, khususnya sebuah keterampilan yang tidak pernah tersentuh dalam wawancara namun dilaporkan sebagai "kesenjangan" yang bernilai, mengubah hasil perekrutan seseorang karena alasan yang sama sekali tidak berkaitan dengan kemampuannya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) relevan secara langsung pada dua sisi yang ditangani dalam peninjauan ini: pertama, hak atas dasar yang adil dan dapat dijelaskan untuk sebuah hasil asesmen otomatis, yang secara langsung dilayani oleh perbaikan inti pada submission ini; dan kedua, isolasi data lintas tenant untuk data wawancara kandidat, yang didokumentasikan sebagai sinyal kendala berprioritas P0 pada Bagian 3, bukan dikerjakan pada perubahan ini.

3. ANALISIS MASALAH DAN KESENJANGAN

Temuan berikut diperoleh dengan menelusuri alur kerja kandidat dan assessor secara nyata dari ujung ke ujung, memeriksa rekaman basis data secara langsung, dan membaca payload API, bukan disimpulkan hanya dari membaca kode. Tingkat keparahan menggunakan skala P0 sampai P3. Setiap temuan ditandai sebagai **spesifikasi yang belum pernah didefinisikan** atau **implementasi yang cacat** (sudah didefinisikan namun rusak).

3.1 Temuan Prioritas P0 — Menghalangi Produk Sepenuhnya

Temuan	**Dampak terhadap alur kerja nyata**
Tautan undangan kandidat mengarah ke API, bukan ke aplikasi web (implementasi yang cacat)	session.rb membangun invite_url dari base URL milik API sendiri, padahal rute /interview hanya tersedia pada frontend, sebuah origin yang berbeda pada setiap deployment nyata (dikonfirmasi pada api/k8s/configmap.yaml dibandingkan web/vercel.json). Setiap tautan undangan kandidat menghasilkan 404. Telah diperbaiki pada submission ini.
Kegagalan tautan atau jaringan ditampilkan sebagai "Interview Complete" (implementasi yang cacat)	InterviewPage.tsx memperlakukan setiap kegagalan saat mengambil data kandidat, baik token kedaluwarsa, gangguan jaringan, maupun backend yang mati, secara identik dengan wawancara yang benar-benar selesai. Kandidat dan recruiter tidak mendapat sinyal apa pun bahwa sesuatu telah gagal. Telah diperbaiki pada submission ini.
IDOR lintas tenant pada portofolio, override, dan laporan fit/gap (spesifikasi yang belum pernah didefinisikan)	Model Portfolio, PortfolioSkill, AssessorOverride, dan FitGapReport tidak memiliki tenant_id dan tidak dibatasi cakupannya terhadap tenant yang melakukan permintaan pada controller masing-masing. Setiap assessor yang terautentikasi dapat membaca atau menulis data kandidat milik tenant lain hanya dengan menebak sebuah ID. Didokumentasikan sebagai sinyal kendala untuk dieskalasikan, bukan dikerjakan di sini — lihat Bagian 7.1.

Temuan	Dampak terhadap alur kerja nyata
Proses login memungkinkan pemanggil memilih tenant secara bebas (spesifikasi yang belum pernah didefinisikan)	Klaim scheme pada JWT diambil dari header X-Tenant-Scheme yang dikirim oleh klien tanpa pemeriksaan apakah pengguna yang terautentikasi benar-benar bagian dari organisasi tersebut. Termasuk kategori sinyal kendala yang sama dengan temuan sebelumnya.

3.2 Temuan Prioritas P1 — Merusak Keluaran Inti (Fokus Submission Ini)

Temuan	Dampak terhadap alur kerja nyata
Keterampilan yang tidak pernah dibahas dinilai sebagai "kesenjangan" (implementasi yang cacat)	Direproduksi dengan pemanggilan Gemini yang sesungguhnya: level sebuah keterampilan yang tidak tersentuh dipaksa secara diam-diam menjadi 1 ("L3".to_i bernilai 0, kemudian dibatasi/clamp menjadi 1), dan mesin fit/gap melaporkannya sebagai Gap -2 tanpa pembeda apa pun dari hasil yang memang benar-benar lemah. Inilah temuan yang diperbaiki secara menyeluruh oleh revamp utama submission ini; lihat Bagian 4 dan Bagian 5.
Assessment dapat dibuat tanpa keterampilan sama sekali (spesifikasi yang belum pernah didefinisikan)	Aturan "minimal satu keterampilan" hanya ada pada form React; pemanggilan API secara langsung dapat membuat assessment yang siap diundangkan tanpa satu pun keterampilan untuk dinilai.
Generasi portofolio oleh AI berjalan pada transkrip kosong tanpa pengaman (spesifikasi yang belum pernah didefinisikan)	Sebuah sesi dengan nol giliran transkrip tetap dapat ditandai selesai dan memicu proses generasi, yang kemudian memaksa model bahasa menjawab dari ketiadaan data.
Nama model Gemini yang dikonfigurasi sudah tidak tersedia lagi (implementasi yang cacat)	gemini-2.0-flash-001 dan gemini-2.0-pro-001 (demikian pula pasangan gemini-2.5-* pada k8s configmap) sama-sama mengembalikan 404 "no longer available" pada pemanggilan sungguhan. Fitur inti produk tidak dapat berjalan sama sekali pada deployment baru dengan konfigurasi yang dikirimkan. Telah diperbaiki pada submission ini (lihat Bagian 5).

3.3 Temuan Prioritas P2 — Celah UX, Pengerasan Sistem, dan Kualitas Data

- Tidak ada pembatasan laju (rate limiting) pada endpoint WebSocket audio, padahal ini adalah operasi paling mahal dalam sistem.
- Mikrofon dan AudioContext tetap aktif apabila kandidat berpindah halaman tanpa menekan "End Interview" (telah diperbaiki pada submission ini — lihat Bagian 4).
- Ekspor portofolio (PDF/JSON) sama sekali tidak memiliki penanganan error pada sisi frontend; ekspor yang gagal akan direset secara diam-diam tanpa pesan apa pun kepada pengguna (telah diperbaiki pada submission ini).
- Label "Add from B7 taxonomy" membocorkan nama kode internal ke antarmuka yang dilihat assessor.
- Pembuatan Assessment tidak terhubung dengan Vacancy, sehingga "expected skills" milik sebuah lowongan tidak pernah mengalir ke wawancara yang seharusnya menilai terhadap lowongan tersebut.
- Skill picker membuang skill_id asli dari taxonomy pada setiap pemilihan, karena tipe data skill_id pada frontend (AssessmentSkill/VacancySkill) didefinisikan sebagai number padahal kolom pada backend bertipe string (telah diperbaiki pada submission ini — lihat Bagian 4).
- Pemeriksaan perangkat (hardware check) mensyaratkan seluruh proses wawancara lolos uji kecepatan jaringan pihak ketiga yang sintetis, tanpa opsi pelewatan, dengan ambang batas unggah yang jauh melebihi kebutuhan sesungguhnya dari aliran audio.
- Kolom teks bebas yang langsung masuk ke dalam prompt AI (teks budaya/kompetensi pada Vacancy) tidak memiliki batas panjang sama sekali — pada pengujian, teks sepanjang 19.500 karakter tersimpan tanpa peringatan apa pun.

3.4 Temuan Prioritas P3 — Perbaikan Minor dan Housekeeping

- Belum ada satu pun rangkaian pengujian RSpec sebelum submission ini, bahkan spec_helper.rb pun belum ada, meskipun gem rspec-rails, factory_bot_rails, dan database_cleaner sudah tercantum pada Gemfile.
- Belum ada test runner pada web/package.json.
- Perintah db:schema:load secara diam-diam menempatkan seluruh tabel ke schema public, bukan ke schema ai_interview, pada basis data yang baru dibuat, karena aplikasi menggunakan schema Postgres kustom sementara format dump schema bawaan (:ruby) tidak dapat merepresentasikan perintah CREATE SCHEMA (telah diperbaiki pada submission ini dengan beralih ke format :sql — lihat Bagian 5).

3.5 Sinyal Kendala (Constraint Signal)

Temuan IDOR lintas tenant pada Bagian 3.1 adalah satu-satunya hal dalam peninjauan ini yang akan saya eskalasikan kepada seorang Technical Lead sebelum menulis lebih banyak kode pada proyek yang sudah berjalan, alih-alih memperbaikinya secara sepihak. Penyebab mendasarnya bersifat struktural: hanya tiga dari sekitar selusin tabel domain yang memiliki kolom tenant_id sama sekali, sehingga perbaikan yang benar merupakan sebuah keputusan skema (penambahan tenant_id beserta pembatasan cakupannya secara konsisten di seluruh model, bukan ditambal satu per satu pada tiap controller) yang layak mendapatkan migration tersendiri yang ditinjau secara khusus, bukan ditambahkan secara terburu-buru di dalam submission yang sudah dibatasi tenggat waktu dan sudah membawa satu migration data tersendiri.

4. STRATEGI REVAMP, KRITERIA PENERIMAAN, DAN TRADE-OFF

4.1 Definisi Masalah

Laporan fit/gap, satu-satunya artefak yang dibaca dan ditindaklanjuti oleh recruiter, tidak dapat membedakan antara "kandidat memang lemah pada keterampilan ini" dengan "sistem tidak pernah bertanya". Sebuah keterampilan yang tidak pernah tersentuh dalam wawancara (coverage state bernilai not_yet) dipaksa menjadi sebuah level buatan oleh portfolio generator, secara default menjadi L1, dan mesin fit/gap kemudian melaporkannya sebagai Gap yang bernilai, tanpa indikasi apa pun di layar bahwa keterampilan tersebut tidak pernah dinilai.

4.2 Akar Penyebab

Lapisan	**Lokasi**	**Cacat**
Generasi	Portfolios::Generator	Setiap keterampilan dipaksa memiliki level 1 sampai 5. "L3".to_i bernilai 0, sehingga jawaban AI berupa "L3" secara diam-diam menjadi L1.
Komputasi	FitGap::Engine	Perhitungan match/gap/exceed sepenuhnya mengabaikan confidence dan evidence; sebuah tebakan L1 dihitung sama dengan L1 yang benar-benar terbukti.
Kontrak API	API dan frontend	Backend mengirimkan field expected_level, sementara frontend membaca field required_level, sehingga kolom "Required" selalu kosong. Provenance override dihitung pada sisi server namun tidak pernah dikirimkan.
Input	SkillPicker.tsx	skill_id selalu bernilai undefined pada setiap pemilihan, karena tipe data frontend untuk skill_id adalah number padahal kolom pada backend berupa string (varchar).

4.3 Model Domain: Status Penilaian per Keterampilan

Setiap keterampilan yang dikonfigurasi berakhir pada sesi tertentu dalam tepat satu status, yang diturunkan melalui kode dari data yang sudah dimiliki aplikasi

(peta cakupan atau coverage map), bukan dari pengakuan model bahasa itu sendiri:

- **not_assessed** (belum dinilai) — tidak ada baris coverage, atau coverage berstatus not_yet, atau AI tidak mengembalikan level yang valid. Sepenuhnya dikecualikan dari perhitungan match/gap/exceed.
- **insufficient_evidence** (bukti belum cukup) — baru digali satu kali (initiated), atau nol kutipan evidence. Level disimpan sebagai sinyal provisional yang tidak dinilai.
- **assessed** (telah dinilai) — coverage berstatus partial atau covered (minimal dua kali digali), level yang valid, dan minimal satu kutipan evidence. Satu-satunya status yang masuk ke dalam perhitungan match/gap/exceed.

Sebuah override oleh assessor manusia dapat berlaku untuk status apa pun di bawahnya — penilaian manusia terhadap sebuah keterampilan yang tidak dapat dinilai oleh AI tetap merupakan keputusan yang sah, ditampilkan lengkap dengan jejak dari AI menuju assessor.

4.4 Kriteria Penerimaan (Terpilih)

Sebanyak 28 kriteria penerimaan disusun sebelum penulisan kode, mencakup penguraian level dari keluaran AI yang tidak sesuai format, generasi ganda atau bersamaan, keamanan migration terhadap baris data yang sudah ada, serta kondisi antarmuka untuk teks panjang dan lebar layar mobile 375px. Daftar lengkap tersedia pada berkas assessment/step-4-revamp-strategy.md. Beberapa contoh representatif:

- Penguraian level menerima nilai 3, "3", dan "L3" (tanpa membedakan huruf besar/kecil) sebagai 3; menolak 3,7, 0, 6, -1, "", null, dan "three" sebagai level yang tidak valid — tidak pernah dibatasi paksa (clamp) ke dalam rentang yang valid.
- Sebuah keterampilan yang dikonfigurasi namun hilang sepenuhnya dari respons AI tetap mendapatkan satu baris data, tidak dihilangkan begitu saja.

- Kegagalan validasi di tengah proses generasi akan membatalkan (roll back) seluruh keterampilan pada portofolio tersebut, bukan hanya keterampilan yang gagal.
- Sebuah lowongan tanpa satu pun keterampilan menghasilkan daftar perbandingan yang kosong, bukan error 500.
- Kolom generation_error tidak pernah memuat keluaran mentah model, teks transkrip, atau kutipan evidence — data pribadi milik kandidat tidak memiliki alasan untuk berada di dalam log error.

4.5 Opsi yang Dipertimbangkan

Kriteria	**Opsi A — Status Tersimpan (Dipilih)**	**Opsi B — Diturunkan Saat Dibaca**	**Opsi C — Hanya Pelabelan Ulang di Frontend**
Memperbaiki ekspor PDF dan JSON	Ya	Ya, selama ketiga jalur pembacaan tetap selaras	Tidak
Memperbaiki penguraian "L3" menjadi L1	Ya	Ya	Tidak
Dapat diaudit	Status terkunci pada saat generasi	Laporan lama dapat berubah apabila aturan diperbarui di kemudian hari	Tidak berlaku
Biaya implementasi	Satu migration yang reversible beserta backfill	Tanpa migration, namun logika harus diimplementasikan ulang di tiga tempat	Paling rendah

Kriteria	Opsi A — Status Tersimpan (Dipilih)	Opsi B — Diturunkan Saat Dibaca	Opsi C — Hanya Pelabelan Ulang di Frontend
Alasan ditolak	-	Aturan bisnis harus diimplementasikan ulang secara identik pada tiga titik pemanggilan atau berisiko menyimpang satu sama lain	PDF yang diteruskan oleh hiring manager tetap akan menyebut keterampilan tersebut sebagai "gap"

Keputusan: Opsi A. Laporan ini merupakan catatan dari sebuah keputusan perekrutan terhadap seseorang yang nyata. Mengunci status pada saat generasi berarti hasil penilaian seorang kandidat tidak dapat berubah secara diam-diam di kemudian hari ketika aturan disesuaikan, dan satu tempat dalam kode menjadi pemilik tunggal dari keputusan tersebut. Hal ini relevan secara langsung dengan ekspektasi UU PDP atas adanya dasar yang dapat dijelaskan untuk sebuah hasil otomatis. Biaya tambahan dibandingkan Opsi B hanyalah satu migration yang reversible; Opsi C ditolak karena PDF yang benar-benar diteruskan oleh hiring manager tetap akan menyebut sebuah keterampilan yang tidak pernah ditanyakan sebagai sebuah kesenjangan.

5. BUKTI EKSEKUSI MONOZUKURI

5.1 Cakupan Pengujian

Kedua kerangka pengujian belum ada sama sekali pada repositori ini sebelum submission ini dibuat. Dibangun dari nol: RSpec (berkas spec_helper.rb sebelumnya tidak ada), serta Vitest beserta React Testing Library untuk sisi frontend.

Berkas	**Jumlah Kasus Uji**	**Cakupan**
skill_status_spec.rb	21	Matriks penguraian level, penurunan status
generator_spec.rb	8	Keterampilan yang hilang dari respons, pencocokan label sebagai cadangan, atomisitas transaksi, jalur kegagalan Gemini
engine_spec.rb	11	Matriks hasil secara lengkap, prioritas override, kasus lowongan kosong, tata bahasa narasi cadangan
pdf_generator_spec.rb	2	Generasi PDF tidak mengalami crash pada data not_assessed
ComparisonTable.test.tsx	7	Perbaikan kolom Required, jejak provenance override, lencana status, banner jumlah keterampilan yang belum dinilai

Total 49 kasus uji (42 RSpec dan 7 Vitest), seluruhnya berhasil tanpa kegagalan, dijalankan terhadap basis data Postgres yang sesungguhnya, bukan terhadap mock.

5.2 Seeded Fault Test

Sesuai permintaan brief untuk membuktikan bahwa pengujian yang dibuat benar-benar nyata. Cacat disuntikkan pada satu-satunya tempat yang memutuskan apakah sebuah keterampilan dianggap telah dinilai:

```
- return Result.new(status: NOT_ASSESSED, ...) if
not_yet?(coverage)
+ return Result.new(status: NOT_ASSESSED, ...) if
not_yet?(coverage) && level.nil?
```

Perubahan ini memunculkan kembali cacat sesungguhnya yang menjadi alasan revamp ini dilakukan: sebuah keterampilan yang tidak pernah tersentuh berhenti berstatus not_assessed pada saat model bahasa memberikan level apa pun yang dapat diuraikan untuk keterampilan tersebut.

Hasil: 3 dari 42 kasus uji gagal — dua pengujian unit secara langsung, ditambah satu pengujian tingkat integrasi yang menjalankan jalur yang sama melalui Portfolios::Generator, membuktikan bahwa regresi ini tertangkap baik di tingkat unit maupun di tingkat integrasi, bukan hanya oleh satu assertion yang rapuh. Perubahan kemudian dikembalikan (revert), dan seluruh rangkaian pengujian kembali berhasil 42 dari 42.

5.3 Momen Verifikasi AI (AI Verification Moments)

Pertama, model Gemini yang dikonfigurasi ternyata tidak tersedia lagi. Baik nilai bawaan lokal (gemini-2.0-flash-001 / gemini-2.0-pro-001) maupun pasangan yang tampak berbeda pada k8s configmap (gemini-2.5-flash / gemini-2.5-pro) sama-sama mengembalikan pesan "no longer available" pada pemanggilan API yang sesungguhnya. Apabila hal ini diterima begitu saja tanpa verifikasi, fitur inti AI pada produk ini akan mengalami 404 pada setiap pemanggilan di deployment manapun yang baru. Model pengganti (gemini-3.8-flash) diverifikasi terlebih dahulu dengan respons 200 yang sesungguhnya sebelum menyentuh kode aplikasi.

Kedua, nilai timeout yang "diperbaiki" sebelumnya ternyata juga merupakan tebakan yang belum terverifikasi. Setelah nama model diperbarui, nilai timeout tetap (180 detik dan 30 detik) diasumsikan sudah memadai. Pemanggilan sesungguhnya terhadap gemini-3.8-flash, sebuah model reasoning yang dikonfirmasi melalui field thoughtSignature pada respons mentahnya, mengalami timeout pada 180 detik untuk prompt generasi portofolio, lalu gagal kembali pada 120 detik untuk prompt kedua yang lebih pendek, dan secara diam-diam jatuh ke narasi template cadangan pada kedua percobaan tersebut. Hanya percobaan ketiga pada 300 detik yang menghasilkan keberhasilan sesungguhnya. Nilai timeout yang dikirimkan pada submission ini (240 detik) berasal dari pengukuran tersebut, bukan dari asumsi awal yang keliru.

Ketiga, sebuah bug Rails yang tersembunyi ditemukan dan diperbaiki selama pengujian, bukan diasumsikan tidak ada. Sebuah pengujian rollback savepoint untuk memastikan penyimpanan keterampilan bersifat atomik terus menunjukkan satu rekaman yang tetap bertahan padahal seharusnya ikut dibatalkan. Akar penyebabnya, dikonfirmasi melalui skrip reproduksi minimal sebelum satu baris perbaikan pun ditulis: ActiveRecord mengembalikan status persisted? pada rekaman yang dibatalkan, namun cache asosiasi has_many milik objek induk di dalam memori masih menyimpan referensi ke rekaman tersebut, sehingga pemanggilan portfolio.update! berikutnya (untuk menandai status generation menjadi gagal) secara diam-diam menyimpan ulang rekaman tersebut sebagai efek samping dari perilaku Rails yang otomatis menyimpan rekaman baru yang masih berada dalam asosiasi yang sudah dimuat. Diperbaiki dengan menambahkan pemanggilan eksplisit portfolio.portfolio_skills.reset sebelum exception dilempar kembali.

5.4 Pembuktian dengan Gemini Sesungguhnya (Bukan Simulasi)

Dengan kunci API yang sesungguhnya, sebuah transkrip buatan yang mencakup dua dari tiga keterampilan yang dikonfigurasi, dengan status coverage not_yet pada keterampilan ketiga: **sebelum** perubahan ini, level AI untuk keterampilan yang tidak tersentuh kembali bernilai 1, confidence rendah, evidence kosong, dan mesin fit/gap melaporkannya sebagai Gap -2. **Setelah** perubahan ini, pemanggilan Gemini yang sama dan sesungguhnya, yang dijalankan melalui logika status yang baru, menghasilkan assessment_status bernilai not_assessed, ai_level bernilai null, dan mesin fit/gap melaporkan result bernilai not_assessed dengan delta bernilai null. Tangkapan layar dari kedua halaman di bawah ini berasal dari data yang sama persis.

6. BUKTI VISUAL

6.1 Portfolio Results — Keterampilan yang Tidak Dinilai Ditampilkan Secara Jujur

Keterampilan "Cloud Infrastructure" tidak pernah dibahas dalam wawancara (coverage state bernilai not_yet). Keterampilan tersebut ditampilkan dengan lencana level berwarna abu-abu bertanda "-", keterangan "Not covered in the interview" menggantikan indikator confidence, dan tanpa skor buatan apa pun. Aksi Override juga disembunyikan untuk status ini, karena tidak ada level AI yang dapat dikoreksi.

Portfolio Results

Budi Santoso

Transcript | PDF | JSON

Configured Skills

L3 — Proficient — React / Frontend Development Core

Confidence: MEDIUM

Override rating ▾

EVIDENCE FROM INTERVIEW

• "At my last job our dashboard was re-rendering the whole table on every websocket tick. I profiled it with React DevTools, found we weren't memoizing row components, added React.memo and useMemo for the derived sort, and split the table into virtualized chunks with react-window. TTI dropped from 4s to under a second."

• "I only memoized things that showed up hot in the profiler — premature memoization everywhere just adds comparison overhead. I also set up a budget: any PR that regressed our Lighthouse TTI by more than 200ms failed CI."

COMPETENCY SUMMARY

Demonstrates strong end-to-end capability in diagnosing and resolving frontend performance bottlenecks using profiling tools, selective memoization, and list virtualization. Shows mature judgment around performance tradeoffs and proactively guards against regressions with automated CI budgets. Consistent with L3 feature-level ownership, though there is no evidence yet of setting cross-team architectural standards.

L3 — Proficient — Testing & Quality Assurance

Confidence: MEDIUM

Override rating ▾

EVIDENCE FROM INTERVIEW

• "For the table I wrote unit tests for the sort/filter reducers with Jest, then a handful of RTL tests for row rendering with large datasets, and we had one Playwright E2E test for the core scroll-and-select flow. I don't aim for 100% coverage, I aim for coverage of the logic that's actually likely to break silently."

• "Yes, our E2E test was flaky because it raced the virtualization's intersection observer. I fixed it by waiting on a specific test-id instead of a fixed timeout."

COMPETENCY SUMMARY

Designs and executes pragmatic, multi-tier testing strategies across unit, integration, and E2E layers, focusing effort on high-risk logic rather than vanity coverage metrics. Demonstrates solid debugging skills by resolving asynchronous race conditions in virtualized CI test suites. Reliably owns testing strategy at the feature level, but lacks evidence of establishing team-wide QA standards.

— Cloud Infrastructure (AWS / GCP / Azure)

Not covered in the interview

This skill was never reached in the interview — not a weak result, just an untested one. Consider a follow-up if it matters for this role.

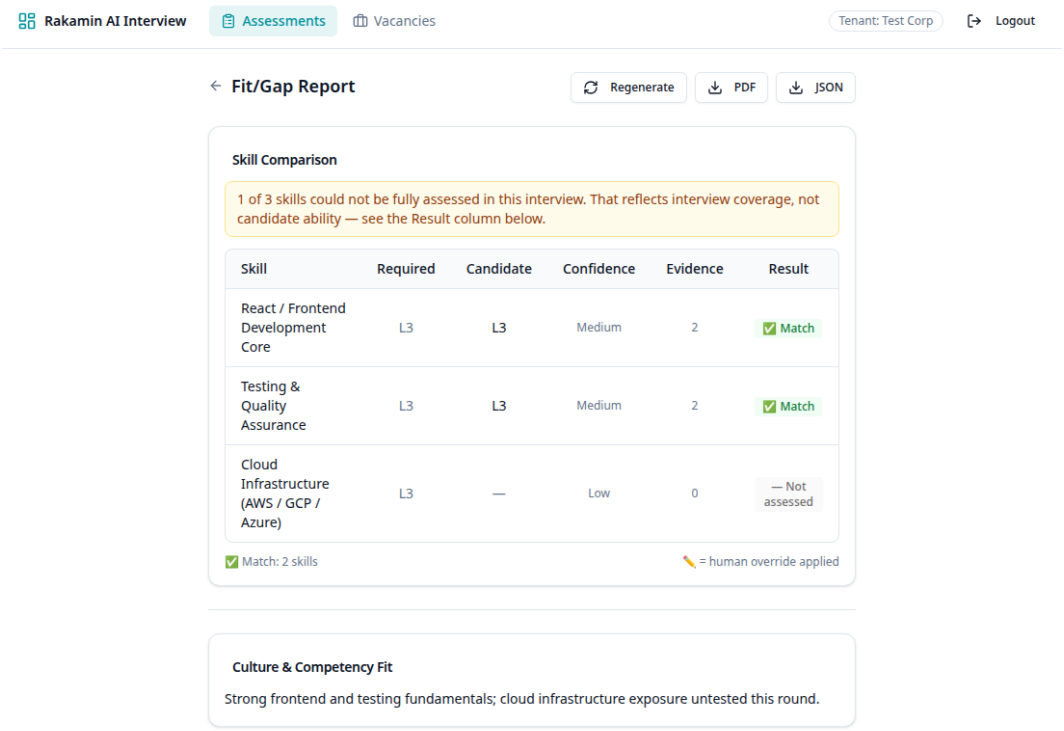
COMPETENCY SUMMARY

This skill was not covered or probed during the interview. No observable evidence is available to assess cloud infrastructure competency or assign a baseline level.

Choose vacancy... | Run Fit/Gap Analysis →

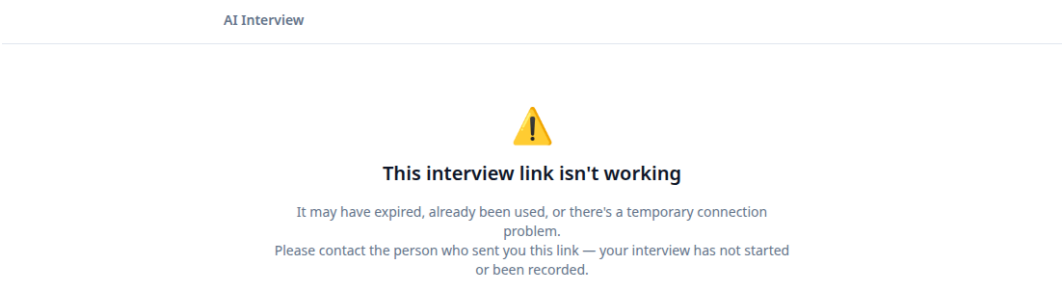
6.2 Laporan Fit/Gap — Bukti Inti Sebelum dan Sesudah Perbaikan

Keterampilan yang sama, dibandingkan terhadap sebuah lowongan yang mensyaratkan level L3. Sebelum perubahan ini, keterampilan tersebut ditampilkan sebagai Gap -2. Keterampilan tersebut kini ditampilkan sebagai "- Not assessed", dikecualikan dari penghitungan match/gap, dan banner pada halaman menyatakan secara jelas bahwa kesenjangan tersebut berada pada cakupan wawancara, bukan pada kemampuan kandidat. Teks narasi juga digenerasi ulang dengan pemanggilan Gemini yang sesungguhnya dan kini membingkainya sebagai "belum teruji", bukan sebagai kelemahan.



6.3 Tautan Kandidat: Status Rusak Kini Berupa Error yang Jujur, Bukan "Complete" yang Keliru

Sebuah token yang tidak valid atau sudah kedaluwarsa sebelumnya menampilkan layar "Interview Complete - thank you" yang sama persis dengan wawancara yang benar-benar selesai. Kini ditampilkan sebuah status error yang berbeda dan berlabel jelas, yang menyatakan kepada kandidat bahwa tidak ada apa pun yang terekam.



6.4 Tautan Kandidat: Undangan yang Sesungguhnya Kini Benar-Benar Mencapai Halaman Wawancara

Mekanisme tautan undangan yang sama, kini diarahkan ke origin milik aplikasi web, bukan ke origin milik API. Ini adalah layar pemeriksaan perangkat yang seharusnya dilihat oleh kandidat, yang sebelumnya mustahil dicapai melalui tautan yang digenerasi pada deployment manapun di mana aplikasi web dan API berada pada origin yang berbeda (yaitu setiap deployment nyata, sebagaimana terlihat pada api/k8s/ingress.yml dibandingkan web/vercel.json).

AI Interview

Senior Frontend Engineer

45 minutes

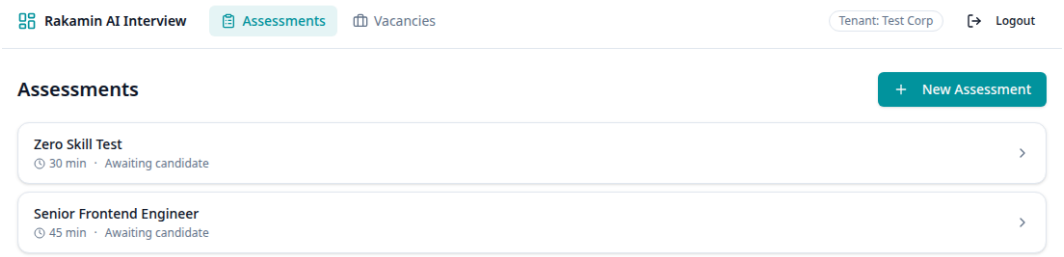
- This is a voice interview. Make sure you're in a quiet place.
- The AI will ask follow-up questions — there are no scripts.
- The session will last up to 45 minutes.
- Your mic will be active throughout. You can end anytime.

OS & browser	Passed
Internet	Checking...
Microphone	Waiting
Audio output	Waiting

Start Interview

6.5 Daftar Assessment — Temuan yang Belum Diperbaiki, Ditampilkan demi Kejujuran

"Zero Skill Test" adalah sebuah assessment yang dibuat tanpa satu pun keterampilan melalui pemanggilan API secara langsung, melewati aturan "minimal satu keterampilan" yang hanya ada pada frontend (temuan P1, Bagian 3.2). Disertakan di sini sebagai bukti bahwa temuan tersebut nyata dan dapat direproduksi, bukan sekadar dugaan dari membaca kode — dan didokumentasikan sebagai temuan yang tidak diperbaiki dalam ruang lingkup submission ini.



6.6 Skill Picker Kini Mempertahankan ID Taxonomy yang Sesungguhnya

"Database Design & SQL" yang ditambahkan melalui dialog ini tersimpan dengan skill_id bernilai "SK-ENG-004" di dalam basis data (diverifikasi melalui query langsung), sementara setiap keterampilan yang ditambahkan melalui komponen yang sama sebelum perbaikan ini akan tersimpan dengan skill_id bernilai null.

← Edit Vacancy

Role title *

Senior Frontend Engineer

Expected skills

React / Frontend Development Core
○ L1 ○ L2 ◉ L3 ○ L4 ○ L5 ×

Testing & Quality Assurance
○ L1 ○ L2 ◉ L3 ○ L4 ○ L5 ×

Cloud Infrastructure (AWS / GCP / Azure)
○ L1 ○ L2 ◉ L3 ○ L4 ○ L5 ×

Database Design & SQL
○ L1 ○ L2 ◉ L3 ○ L4 ○ L5 ×

+ Add skill

Company culture

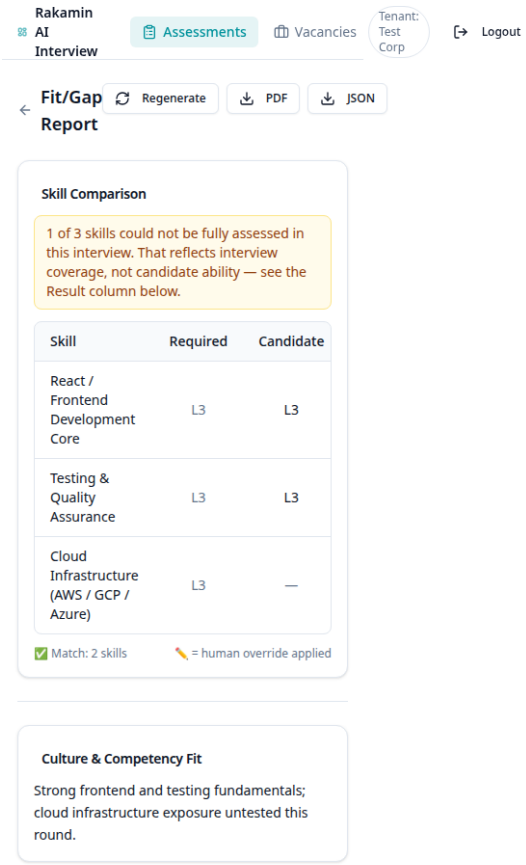
Ownership-driven, async-first culture. Ownership-driven, async-first culture. Ownership-driven, async-first culture. Ownership-driven, async-first culture. Ownership-driven, async-first culture. Ownership-driven, async-first culture. Ownership-driven, async-first culture. Ownership-driven, async-first culture. Ownership-driven, async-first culture. Ownership-driven, async-first culture.

Competency expectations

Cancel | Save Changes

6.7 Uji Responsivitas — Laporan Fit/Gap pada Lebar 375px

Tabel perbandingan dan banner status tetap terbaca dan dapat digunakan pada lebar layar mobile. Bilah header (judul yang melipat berdampingan dengan tombol aksi) merupakan temuan P2 yang sudah diketahui dan didokumentasikan secara terpisah, tidak ditangani dalam ruang lingkup submission ini.



7. PENUTUP

7.1 Hal yang Tidak Diperbaiki, Beserta Alasannya

Selaras dengan instruksi brief bahwa perubahan yang paling bernilai bukanlah yang menyentuh baris kode paling banyak, submission ini secara sengaja tidak berusaha menyelesaikan setiap temuan P0 sampai P3 pada Bagian 3. Hal-hal berikut sengaja tidak dikerjakan:

- **IDOR lintas tenant (P0, sinyal kendala)** — membutuhkan keputusan penambahan tenant_id beserta pembatasan cakupannya di seluruh skema pada sekitar tujuh tabel, yang layak ditinjau tersendiri, bukan disisipkan ke dalam perubahan berbatas tenggat waktu yang sudah membawa satu migration data.
- **Pemilihan tenant bebas saat login (P0, sinyal kendala)** — termasuk kategori yang sama; terkait erat dengan keputusan model data lintas tenant di atas.
- **Keterkaitan Assessment dengan Vacancy, label antarmuka taxonomy B7, pembatasan laju pada WebSocket, gerbang uji jaringan pada hardware check (P2)** — nyata adanya, namun bersifat sekunder dibandingkan pertanyaan apakah keluaran inti produk dapat dipercaya sama sekali, yang menjadi prioritas utama submission ini.

Inilah tepatnya trade-off yang diminta oleh brief untuk dinyatakan secara eksplisit: kedalaman pada satu irisan yang koheren, dengan segala hal lainnya disebutkan secara eksplisit, diperingkat tingkat keparahannya, dan disisakan untuk tindak lanjut yang disengaja, bukan diabaikan secara diam-diam maupun dikerjakan secara terburu-buru.